中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸（首页）

2005-2006 学年第 2 学期　　试题名称：大学物理 III(I)　B 卷　　共 4 页　第 1 页

专业年级：＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　授课教师名＿＿＿＿

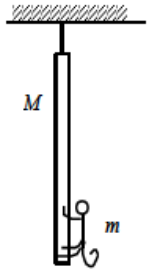
题目	一	二	三	四	总分
得分					

（请将一、二题的答案直接写在**试卷**上，三、四题的答案写在**答题纸**上）

一、选择题（共 21 分，每题 3 分）

1. 人造地球卫星，绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的
(A)动量不守恒，动能守恒.
(B)动量守恒，动能不守恒.
(C)对地心的角动量守恒，动能不守恒.
(D)对地心的角动量不守恒，动能守恒.　　[　　]

2. 一只质量为 m 的猴，原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆，悬线突然断开，小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变，此时直杆下落的加速度为



(A) g.　　(B) $\frac{m}{M}g$.

(C) $\frac{M+m}{M}g$.　　(D) $\frac{M+m}{M-m}g$.

(E) $\frac{M-m}{M}g$.　　[　　]

3. 一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T，气体分子的质量为 m. 根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量平方的平均值

(A) $\overline{v_x^2}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$.　　(B) $\overline{v_x^2}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3kT}{m}}$.

(C) $\overline{v_x^2}=3kT/m$.　　(D) $\overline{v_x^2}=kT/m$.　　[　　]

授课教师		命题教师或命题负责人 签　字		院系负责人 签　字	年　月　日

上海海洋大学

4. 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在某一瞬时，媒质中某质元正处于平衡位置，此时它的能量是

(A) 动能为零，势能最大.　　(B) 动能为零，势能为零.

(C) 动能最大，势能最大.　　(D) 动能最大，势能为零.　[　　]

5. 在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速.

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的.

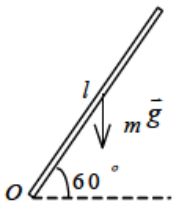
(3) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的.

(4)惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些.

(A) (1)，(3)，(4).　　(B) (1)，(2)，(4).

(C) (1)，(2)，(3).　　(D) (2)，(3)，(4).　[　　]

6. 一长为 1 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动. 抬起另一端使棒向上与水平面成 60°，然后无初转速地将棒释放. 已知棒对轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$，其中 m 和 l 分别为棒的质量和长度. 棒转到水平位置时的角加速度为



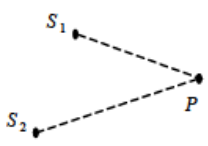
(A) g/l.　　(B) 3g/2l

(C) g/2l　　(D) 3g/4l.　[　　]

7. 如图所示，S_1 和 S_2 为两相干波源，它们的振动方向均垂直于图面，发出波长为 λ 的简谐波，P 点是两列波相遇区域中的一点，已知 $\overline{S_1P} = 2\lambda$，$\overline{S_2P} = 2.2\lambda$，两列波在 P 点发生相消干涉. 若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A\cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$，则 S_2 的振动方程为

(A) $y_2 = A\cos(2\pi t - \frac{1}{2}\pi)$.　　(B) $y_2 = A\cos(2\pi t - \pi)$.

(C) $y_2 = A\cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$.　　(D) $y_2 = 2A\cos(2\pi t - 0.1\pi)$.　[　　]



二、填空题（共 33 分，1、5、9 每题 5 分，其余每题 3 分）

1. 一质点沿半径为 R 的圆周运动，在 $t=0$ 时经过 P 点，此后它的速率 v 按 $v = A + Bt$ （A，B 为正的已知常量)变化．则质点沿圆周运动一周再经过 P 点时的切向加速度 $a_t=$_____，法向加速度 $a_n=$_____.

2. 一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为 $\vec{F} = F_0 \cos \omega t \vec{i}$ (SI).
$t=0$ 时刻，质点的位置坐标为 x_0，初速度 $\vec{v}_0 = 0$．则质点的位置坐标和时间的关系式是 $x=$_____

3. 在一以匀速 $\vec{v}$ 行驶、质量为 M 的(不含船上抛出的质量)船上，分别向前和向后同时水平抛出两个质量相等(均为 m)物体，抛出时两物体相对于船的速率相同(均为 u)．试写出该过程中船与物这个系统动量守恒定律的表达式(不必化简，以地为参考系)
_____.

4. 有一劲度系数为 k 的轻弹簧，竖直放置,下端悬一质量为 m 的小球．先使弹簧为原长，而小球恰好与地接触．再将弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止．在此过程中外力所作的功为_____.

5. 分子的平均动能公式 $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} ikT$ （i 是分子的自由度)的适用条件是_____
_____．室温下 1 mol 双原子分子理想气体的压强为 p，体积为 V，则此气体分子的平均动能为_____.

6. 水蒸气分解为同温度 T 的氢气和氧气 $H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2} O_2$ 时，1 摩尔的水蒸气可分解成 1 摩尔氢气和 $\frac{1}{2}$ 摩尔氧气．当不计振动自由度时，此过程中内能的增量为_____.

7. 有两相同的弹簧，其劲度系数均为 k．把它们并联起来，下面挂一个质量为 m 的重物，此系统作简谐振动的周期为_____

8. 一声波在空气中的波长是 0.25 m，传播速度是 340 m/s，当它进入另一介质时，波长变成了 0.37 m，它在该介质中传播速度为_____.

9. 匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l，那么，该棒的运动速度 $v=$_____，该棒所具有的动能 $E_K=$_____.

三、计算题（共 34 分）

1．一男孩乘坐一铁路平板车，在平直铁路上匀加速行驶，其加速度为 a，他向车前进的斜上方抛出一球，设抛球过程对车的加速度 a 的影响可忽略，如果他不必移动在车中的位置就能接住球，则抛出的方向与竖直方向的夹角 θ 应为多大？．（7 分）

2．质量为 5 kg 的一桶水悬于绕在辘轳上的轻绳的下端，辘轳可视为一质量为 10 kg 的圆柱体．桶从井口由静止释放，求桶下落过程中绳中的张力．辘轳绕轴转动时的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$，其中 M 和 R 分别为辘轳的质量和半径，轴上摩擦忽略不计．　（9 分）

3．已知一平面简谐波的表达式为 $y = 0.25\cos(125\,t - 0.37\,x)$　(SI)

(1) 分别求 $x_1 = 10$ m，$x_2 = 25$ m 两点处质点的振动方程；

(2) 求 x_1，x_2 两点间的振动相位差；

(3) 求 x_1 点在 $t = 4$ s 时的振动位移．

（9 分）

4．1 mol 理想气体在 $T_1 = 400$ K 的高温热源与 $T_2 = 300$ K 的低温热源间作卡诺循环（可逆的），在 400 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001\ \mathrm{m}^3$，终止体积为 $V_2 = 0.005\ \mathrm{m}^3$，试求此气体在每一循环中

(1) 从高温热源吸收的热量 Q_1

(2) 气体所作的净功 W

(3) 气体传给低温热源的热量 Q_2

（9 分）

四、改错题（共 12 分，每题 6 分）

1．下列说法如有错误请改正：

(1) $f(v)$为麦克斯韦速率分布函数，式 $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\,\mathrm{d}v$ 表示速率在 v_1 到 v_2 之间的分子数．

(2) 最概然速率 v_p 就是分子速率的最大值．

2．关于热力学第二定律，下列说法如有错误请改正：

(1) 热量不能从低温物体传向高温物体．

(2) 功可以全部转变为热量，但热量不能全部转变为功．

大学答案帮手